

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Consideriamo la funzione $f(x) := \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$. Trovare la formula della funzione inversa $f^{-1}(y)$.

SOLUZIONE. $f^{-1}(y) = \log\left(\frac{y+1}{y-1}\right)$.

2. Trovare i *valori* massimi e minimi della funzione $f(x) := \frac{x^2 - 28}{(x+1)^4}$, e se non esistono gli estremi inferiori e superiori dei valori.

SOLUZIONE. Il valore massimo è $f(-7) = \frac{21}{64} \simeq 0,016$; il valore minimo non esiste e l'estremo inferiore è $-\infty$.

3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\sqrt{\frac{x^7}{x^2+1}}}_a, \quad \underbrace{\frac{2^x+1}{8^x+1}}_b, \quad \underbrace{\frac{1}{6^x+3}}_c, \quad \underbrace{x^2 \log(1+e^x)}_d.$$

SOLUZIONE. $c \ll b \ll a \ll d$.

4. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 6 (in 0) della funzione $f(x) := \frac{1+x^3}{\sqrt{1+4x^3}}$.

SOLUZIONE. $P_6(x) = 1 - x^3 + 4x^6$.

5. Calcolare velocità e accelerazione di un punto con legge oraria $P = (\exp(t^2), t^3 + 1)$.

SOLUZIONE. $\vec{v} = (2t \exp(t^2), 3t^2)$; $\vec{a} = ((2 + 4t^2) \exp(t^2), 6t)$.

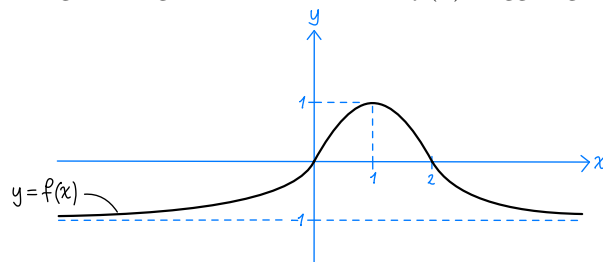
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{-n}}{n^{2a}(1+n)}$ converge a un numero finito.

SOLUZIONE. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n n^{2a+1}}$ e converge per ogni $a \in \mathbb{R}$.

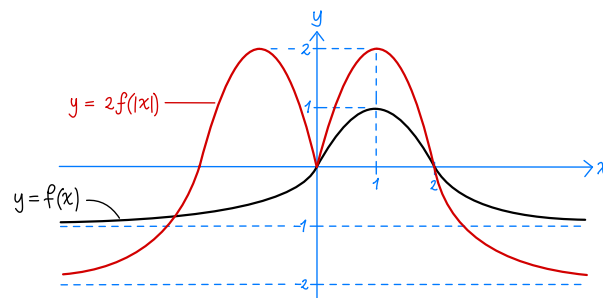
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 2tx = \exp(t - t^2)$.

SOLUZIONE. Equazione differenziale lineare del primo ordine: $x(t) = e^{-t^2}(e^t + c)$ con $c \in \mathbb{R}$.

8. Nella figura sotto è disegnato il grafico della funzione $f(x)$. Aggiungere il grafico di $2f(|x|)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

1 Per ogni $a > 0$, trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$a\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 8t + e^{-2t}. \quad (*)$$

[Fare attenzione al caso $a = 1$.]

SOLUZIONE. L'equazione (*) è una equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti costanti, e la soluzione generale di (*) si scrive come

$$x = x_{\text{om}} + x_1 + x_2$$

dove

- (i) x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $a\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$;
- (ii) x_1 è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $a\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 8t$;
- (iii) x_2 è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $a\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = e^{-2t}$.

Passo 1: calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea in (i) è

$$a\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0, \quad (1)$$

e le soluzioni sono

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{1-a}}{a}.$$

Sulla base del segno del discriminante distinguo tre casi:

- se $0 < a < 1$ le soluzioni λ_1, λ_2 sono reali e positive, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a = 1$ ho che $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-2t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a > 1$ ho che $\lambda_{1,2} = -\frac{2}{a} \pm \omega i$ con $\omega := \frac{2}{a}\sqrt{a-1}$, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t/a} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Passo 2: calcolo di x_1 . Posso sempre trovare una soluzione particolare dell'equazione in (ii) della forma $x_1 = bt + c$. Sostituendo questa espressione nell'equazione ottengo che quest'ultima è soddisfatta se $4b = 8$ e $4b + 4c = 0$, cioè $b = 2$ e $c = -2$, e quindi

$$x_1(t) = 2t - 2.$$

Passo 3: calcolo di x_2 . Per trovare x_2 devo prima capire per quali a il coefficiente -2 nel termine noto e^{-2t} risolve l'equazione caratteristica (1): sostituendo -2 al posto di λ , la (1) diventa $4a - 4 = 0$, ovvero $a = 1$. Distinguo quindi due casi:

- se $a \neq 1$ posso trovare una soluzione particolare dell'equazione in (iii) della forma $x_2 = ce^{-2t}$; Sostituendo questa espressione nell'equazione ottengo che quest'ultima è soddisfatta se $c(4a - 4) = 1$, e quindi

$$x_2(t) = \frac{1}{4a-4} e^{-2t}.$$

- se $a = 1$ il coefficiente -2 coincide con *entrambe* le soluzioni dell'equazione caratteristica (1), e quindi posso trovare una soluzione particolare dell'equazione in (iii) della forma $x_2 = ct^2 e^{-2t}$; sostituendo questa espressione nell'equazione ottengo che quest'ultima è soddisfatta se $2c = 1$, e quindi

$$x_2(t) = \frac{1}{2} t^2 e^{-2t}.$$

Riassumendo, per $0 < a < 1$ la soluzione generale di (*) è

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + 2t - 2 + \frac{1}{4a-4} e^{-2t} & \text{per } 0 < a < 1, \\ (c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2) e^{-2t} + 2t - 2 & \text{per } a = 1, \\ e^{-2t/a} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) + 2t - 2 + \frac{1}{4a-4} e^{-2t} & \text{per } a > 1. \end{cases}$$

- 2** Una ditta deve organizzare la spedizione di 100 scatoloni uguali ad un certo destinatario. Per farlo si serve di due compagnie di spedizione: la compagnia A offre furgoni che possono trasportare 5 scatole per volta, ad un prezzo di 200 euro a furgone, mentre la compagnia B offre furgoni che possono trasportare 10 scatole per volta ad un prezzo base di 200 euro a furgone, a cui però va aggiunto un sovrapprezzo complessivo pari a $15n^2$ euro, dove n è il numero totale di furgoni affittati.

Quanti furgoni conviene affittare dalla compagnia A e quanti dalla compagnia B?

SOLUZIONE. Supponiamo di affittare x furgoni dalla compagnia A e y da B. Dovendo trasportare 100 scatole, deve valere che

$$5x + 10y = 100,$$

vale a dire

$$x = 20 - 2y. \quad (2)$$

Osservo che sia x che y devono essere interi e maggiori o uguali a zero. Osservo poi che, per via della (2), se y è intero lo è automaticamente anche x , e la condizione $x \geq 0$ equivale a $y \leq 10$. Sempre tenendo conto della (2), il costo complessivo (in euro) della spedizione così organizzata è uguale a

$$\begin{aligned} c &= 200x + 200y + 15y^2 = 200(20 - 2y) + 200y + 15y^2 \\ &= 4.000 - 200y + 15y^2. \end{aligned}$$

Devo quindi cercare il minimo di $c(y) = 4.000 - 200y + 15y^2$ tra tutti i numeri interi y compresi tra 0 e 10.

Studiando il segno della derivata $c'(y) = -200 + 30y$ ottengo che $c(y)$ decresce per $0 \leq y \leq y_0$ con $y_0 := \frac{20}{3} \simeq 6,67$, e cresce per $y_0 \leq y \leq 10$. Quindi il valore minimo di $c(y)$ viene raggiunto per $y = 6$ oppure $y = 7$. Siccome $c(6) = 3.340$ e $c(7) = 3.335$, il costo è minimo per $y = 7$, e in questo caso $x = 6$.

In conclusione conviene affittare 6 furgoni dalla compagnia A e 7 dalla compagnia B.

- 3** a) Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := x^{\log x} - 1$, e disegnarne il grafico.
b) Dire dov'è improprio l'integrale

$$I := \int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$$

e studiarne il comportamento.

SOLUZIONE. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x > 0$. Riscrivendola come

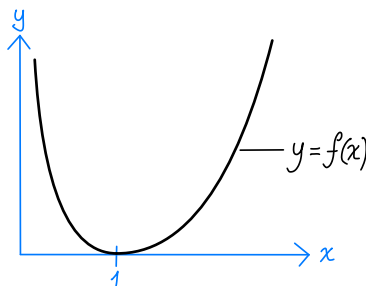
$$f(x) = (e^{\log x})^{\log x} - 1 = e^{\log^2 x} - 1$$

ottengo che $f(x) \geq 0$ se e solo se $\log^2 x \geq 0$, cioè sempre, e $f(x) = 0$ se e solo se $\log x = 0$, cioè $x = 1$; inoltre $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e per $x \rightarrow +\infty$. Studiando poi il segno della derivata

$$f'(x) = (e^{\log^2 x} - 1)' = \frac{2 \log x}{x} e^{\log^2 x}$$

ottengo che $f'(x)$ decresce per $0 < x \leq 1$ e cresce per $x \geq 1$.

Sulla base di quanto appena detto traccio il grafico sotto (le proporzioni non sono rispettate).



- b) La funzione integranda $1/f(x)$ è ben definita e continua per $x \neq 1$ ma non è definita per

$x = 1$, e quindi l'integrale I è improprio in 1 e in $+\infty$. Inoltre, la funzione integranda è positiva e quindi I esiste e vale un numero finito (positivo) oppure $+\infty$.

Studio il comportamento di I spezzandolo come somma di due integrali impropri semplici:

$$I = \underbrace{\int_1^2 \frac{dx}{f(x)}}_{I_1} + \underbrace{\int_2^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}}_{I_2}$$

Comincio con lo studio dell'integrale I_1 : siccome questo integrale è improprio in 1, come prima cosa uso il cambio di variabile $x = 1 + t$ per passare ad un integrale improprio in 0:¹

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dt}{f(1+t)}.$$

Osservo ora che, per t che tende a 0,

$$f(1+t) = \exp((\log(1+t))^2) - 1 \sim (\log(1+t))^2 \sim t^2$$

(nel secondo passaggio ho usato che $e^x - 1 \sim x$ per $x \rightarrow 0$ con $x := (\log(1+t))^2$, mentre nel terzo passaggio ho usato che $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$).

Pertanto

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dt}{f(1+t)} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^2} = +\infty.$$

Siccome $I_1 = +\infty$ e l'integrale I_2 esiste e non è $-\infty$, posso già concludere che $I = +\infty$.

OSSERVAZIONI. Anche se non è necessario farlo, si può dimostrare che I_2 è finito. Usando infatti che $\log x \geq 2$ per x sufficientemente grande, ottengo che $f(x) = x^x - 1 \geq x^2 - 1$ e quindi

$$I_2 \leq \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1} \approx \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2} < +\infty.$$

¹ Lo faccio perché ho più strumenti per studiare gli integrali impropri in 0.